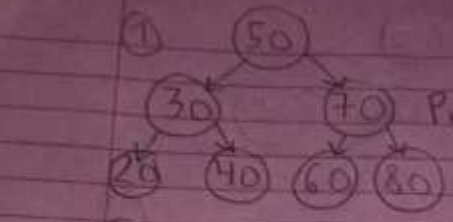
Ejercicio en clase:

1

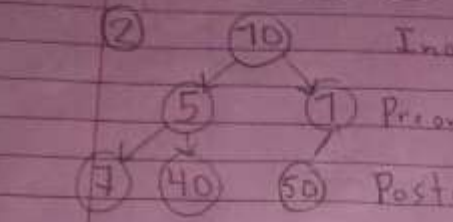


Inorden: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80

Preorden: 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80

Postorden: 20, 40, 30, 60, 80, 70, 50

2



Inorden: 7, 5, 40, 10, 50, 1

Preorden: 10, 5, 7, 40, 1, 5

Postorden: 7, 40, 5, 50, 1, 10

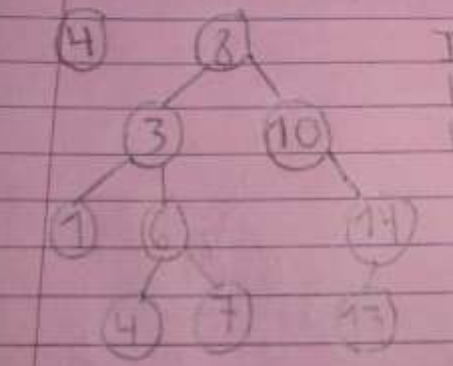
3

Inorden: 10, 15, 22, 25, 30, 35, 40

Preorden: 25, 15, 10, 22, 35, 30, 40

Postorden: 10, 22, 15, 30, 40, 35, 25

4

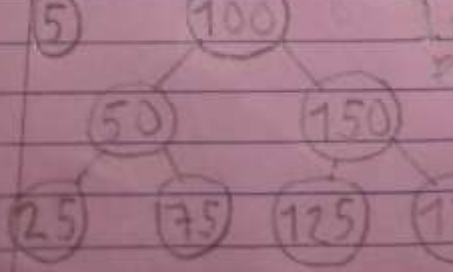


Inorden: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14

Preorden: 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 13, 14

Postorden: 1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10, 8

5



Inorden: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175

Preorden: 100, 50, 25, 75, 150, 125, 175.

Postorden: 25, 75, 50, 125, 175, 150, 100

1 ¿Que recorrido siempre da los datos ordenados?

Inorden.

2 ¿Por qué ocurre eso?

Porque el algoritmo visita primero el subárbol izquierdo, luego la raiz y finalmente el subárbol derecho.

3 ¿Que pasa si los datos se insertan en orden ascendente?

El arbol se desbalancea totalmente hacia la derecha.

4 ¿Que forma tomaria el arbol?

Tomaria la forma de una linea recta o lista vinculada, perdiendo su eficiencia de busqueda.

(globals)

ARBOL TAREA.cpp

```cpp
#include <iostream> //MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
//                  CARNE: 9941-24-14056
using namespace std;

// ========================
// NODE STRUCTURE
// ========================
struct TreeNode {
    int key;
    TreeNode* leftChild;
    TreeNode* rightChild;
};

// ========================
// FUNCTION TO CREATE NODE
// ========================
TreeNode* createNode(int val) {
    TreeNode* node = new TreeNode();
    node->key = val;
    node->leftChild = 0;
    node->rightChild = 0;
    return node;
}

// ========================
// FUNCTION TO INSERT IN BST
// ========================
```

pilador | Recursos | Resultados de la compilación (Log) | Depuración | Ver resultados | Cerrar

tar compilación

en compiler paths

```
Compilation results...
--------
- Errors: 0
- Warnings: 0
- Output Filename: C:\Users\selen\OneDrive\Escritorio\PROGRA 3\ARBOL TAREA.ex
- Output Size: 1.83433723449707 MiB
- Compilation Time: 0.83s
```

```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
ingrese valor 10
valor insertado.

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
ingrese valor 20
valor insertado.

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
ingrese valor 30
valor insertado.

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
```

```
Seleccione una opcion: 1
ingrese valor 40
valor insertado.

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
ingrese valor 50
valor insertado.

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 2
InOrder : 10 20 30 40 50

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 3
PreOrder : 10 20 30 40 50

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
```

```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 4
PostOrder : 50 40 30 20 10

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 5
InOrder : 10 20 30 40 50
PreOrder : 10 20 30 40 50
PostOrder : 50 40 30 20 10

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 6
salida del programa...

--------------------------------
Process exited after 335 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```